DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Sistema Semear

Gestão Escolar

Banco de dados

Modelagem conceitual, lógica e física
Funcionamento e guia para desenvolvedores

Versão 1.0 · Outubro de 2026
PostgreSQL 13+ · Script: semear_banco_completo.txt

Sumário

Sumário . . . 2

1. Introdução . . . 4

1.1 Objetivo deste documento . . . 4
1.2 Escopo do sistema . . . 4
1.3 Perfis de usuário . . . 4
1.4 Tecnologia e premissas . . . 5
1.5 O banco em números . . . 5
1.6 Como ler este documento . . . 5

2. Modelagem conceitual . . . 6

2.1 Entidades por domínio . . . 6
2.2 Diagrama conceitual . . . 6
2.3 Relacionamentos e cardinalidades . . . 8
2.4 Regras de negócio . . . 8
2.5 Ciclos de vida . . . 9
2.6 Decisões conceituais . . . 10

3. Modelagem lógica . . . 11

3.1 Convenções . . . 11
3.2 Do conceitual ao lógico . . . 11
3.3 Normalização e desnormalizações intencionais . . . 11
3.4 Diagramas lógicos por módulo . . . 12
3.5 Chaves estrangeiras e cardinalidades . . . 15

4. Modelagem física . . . 17

4.1 Tipos de dados primitivos . . . 17
4.2 Tipos enumerados . . . 18
4.3 Integridade declarativa . . . 18
4.4 Índices e unicidade . . . 20
4.5 Concorrência e consistência . . . 20
4.6 Desempenho . . . 21

5. Regras de negócio no banco . . . 22

6. Camada programável . . . 23

6.1 Triggers . . . 23

6.2 Funções de negócio . . . 24
6.3 Views . . . 25

7. Fluxos de ponta a ponta . . . 26
7.1 Pré-matrícula até matrícula ativa . . . 26
7.2 Rematrícula . . . 27
7.3 Cobrança mensal, bolsa, pagamento e inadimplência . . . 27
7.4 Obrigações institucionais . . . 28
7.5 Rotina pedagógica . . . 28

8. Guia para desenvolvedores . . . 29
8.1 Instalação . . . 29
8.2 Princípio de uso . . . 29
8.3 Receitas . . . 29
8.4 Erros que o banco devolve . . . 29
8.5 Autenticação e autorização . . . 30
8.6 Integração com o Cora . . . 30
8.7 Jobs agendados . . . 30
8.8 Fila de notificações . . . 30
8.9 Como evoluir o esquema . . . 31
8.10 Pontos de atenção . . . 31
8.11 Roteiro de teste . . . 31
8.12 Segurança e privacidade . . . 32

9. Limitações e próximos passos . . . 33

Apêndice A — Dicionário de dados . . . 34

Apêndice B — Glossário . . . 44

1. Introdução

1.1 Objetivo deste documento

Este documento descreve o banco de dados do Sistema Semear, o sistema web de gestão escolar que cobre o ciclo completo do aluno: pré-matrícula online, matrícula e rematrícula, cobrança, planejamento pedagógico e controle das obrigações da escola junto a órgãos externos. Ele foi escrito para dois públicos: quem precisa entender as decisões de modelagem (conceitual, lógica e física) e quem vai programar em cima do banco nos próximos meses.

O texto acompanha o script `semear_banco_completo.txt`, que cria todo o esquema em uma única execução. Sempre que este documento citar uma tabela, função, trigger ou view, o nome é o mesmo que aparece no script.

1.2 Escopo do sistema

Os requisitos que originaram o banco vêm de três fontes: o levantamento inicial, as anotações manuscritas do professor responsável e o documento de requisitos de validação (RF01 a RF10 e RN01 a RN04). Em resumo, o sistema precisa:

- receber pré-matrículas pelo site, aprovar ou rejeitar na secretaria e converter a aprovada no cadastro principal do aluno (RF01);
- conceder bolsas de estudo que reflitam automaticamente no valor cobrado (RF02);
- limitar cada turma a 30 alunos e avisar a secretaria quando o limite é atingido (RF03, RN04);
- cobrar a Taxa de Associado na Educação Infantil e o Boleto de Mensalidade no Ensino Fundamental, com integração bancária ao Cora (RF04, RN01);
- notificar responsáveis sobre vencimentos e inadimplência (RF05);
- exibir a lista de materiais por série (RF06), manter o cadastro de funcionários (RF07) e o módulo pedagógico dos professores (RF08);
- alertar sobre obrigações com Censo/INEP, SMTT, Sistema Presença e Cora (RF09);
- oferecer um portal para responsáveis e alunos (RF10).

1.3 Perfis de usuário

Perfil	O que faz no sistema
ADMIN (Administrador / Gestor)	Acesso irrestrito: configurações, financeiro, gestão de usuários.
SECRETARIA	Alunos, aprovação de matrículas, turmas e emissão de documentos.
FINANCEIRO	Pagamentos, taxas, boletos e inadimplência.
PROFESSOR	Apenas as próprias turmas: diário de classe, planejamento e frequência.
RESPONSAVEL	Portal: dados dos filhos, notas, pagamento de taxas, assinatura de contratos e rematrícula.
ALUNO	Portal: notas e documentos (na prática, usado pelos responsáveis, pois o público vai até o 5º ano).

1.4 Tecnologia e premissas

Item	Decisão
SGBD	PostgreSQL 13 ou superior (usa `gen_random_uuid()` nativo). Compatível com Supabase.
Linguagem programável	PL/pgSQL para funções e triggers.
Extensões obrigatórias	Nenhuma. O `pg_cron` é opcional e serve para agendar as rotinas.
Codificação	UTF-8. Identificadores em português, sem acento, em snake_case.
O que o banco faz	Guarda os dados, garante integridade e executa as regras de negócio (limite de vagas, tipo de cobrança, desconto de bolsa, ativação da matrícula).
O que fica na aplicação	Autenticação e hash de senha, chamadas à API do Cora, envio real de e-mail/SMS/WhatsApp, geração de PDF dos contratos, upload de arquivos.

1.5 O banco em números

Objeto	Quantidade	Objeto	Quantidade
Tabelas	32	Funções (total)	36
Tipos enumerados	20	— de rotina / negócio	18
Chaves estrangeiras	48	— de trigger	18
Índices explícitos	18	Triggers (total)	31
Views	15	Regras CHECK	23

1.6 Como ler este documento

Se você quer…	Leia
entender o domínio e as regras	Seção 2 (conceitual) e Seção 5 (regras no banco)
ver tabelas, chaves e relacionamentos	Seção 3 (lógico) e Apêndice A (dicionário de dados)
saber tipos, índices e restrições	Seção 4 (físico)
entender triggers, funções e views	Seção 6
acompanhar um processo de ponta a ponta	Seção 7 (fluxos)
começar a programar	Seção 8 (guia para desenvolvedores)

2. Modelagem conceitual

O modelo conceitual descreve o negócio sem falar de SGBD, tipos de dados ou chaves. Ele responde a três perguntas: quais são as coisas que a escola precisa registrar (entidades), como elas se relacionam (relacionamentos e cardinalidades) e quais regras governam essa relação.

2.1 Entidades por domínio

Domínio	Entidades	Descrição
Acesso e pessoas	Usuário, Responsável, Aluno, Funcionário	Quem usa o sistema e quem a escola atende ou emprega. Responsável, Aluno e Funcionário são papéis distintos, cada um com cadastro próprio.
Estrutura escolar	Ano letivo, Série, Turma, Tabela de preço, Lista de materiais	A organização da escola: uma Série pertence a um nível (Infantil ou Fundamental) e uma Turma é a Série em um Ano letivo.
Matrícula	Pré-matrícula, Matrícula, Contrato/Ficha de sócio, Farda, Documento do aluno	O caminho do responsável até o aluno matriculado.
Financeiro	Cobrança, Bolsa de estudo, Notificação de cobrança, Alerta à secretaria	Cobrança de matrícula, Taxa de Associado e Mensalidade; descontos; avisos.
Pedagógico	Disciplina, Vínculo professor-turma, Diário de classe, Frequência, Plano de aula, Calendário letivo, Formação continuada, Nota	O dia a dia do professor e a vida acadêmica do aluno.
Institucional	Obrigação institucional, Documento da obrigação	Prazos e documentos junto a Censo/INEP, SMTT, Sistema Presença e Cora.

2.2 Diagrama conceitual

A Figura 1 mostra as entidades centrais e as cardinalidades principais. Entidades de apoio (farda, documentos, frequência detalhada, itens da lista de materiais) aparecem só no modelo lógico. As cores indicam o domínio: azul para pessoas, verde-água para estrutura escolar, laranja para matrícula, verde para financeiro, roxo para pedagógico e vermelho para obrigações.

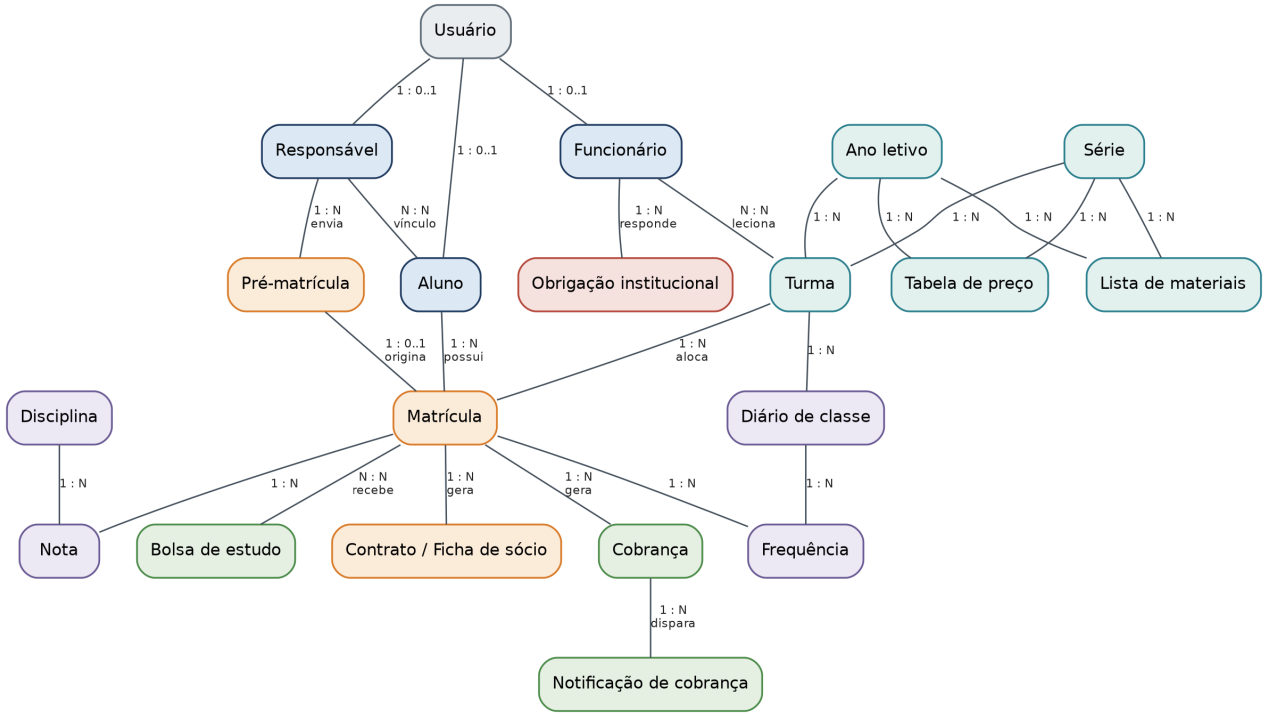


Figura 1 — Modelo conceitual do Sistema Semear (cardinalidades entre entidades).

2.3 Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Leitura
Usuário — Responsável / Aluno / Funcionário	1 : 0..1	Um login pertence a no máximo uma pessoa. Nem toda pessoa precisa de login (a criança pequena, por exemplo).
Responsável — Aluno	N : N	RN02. Um aluno pode ter vários responsáveis e um responsável pode ter vários alunos.
Responsável — Pré-matrícula	1 : N	O responsável envia uma pré-matrícula por criança.
Pré-matrícula — Matrícula	1 : 0..1	Uma pré-matrícula aprovada origina exatamente uma matrícula.
Aluno — Matrícula	1 : N	RN03. Um cadastro de aluno acumula uma matrícula por ano letivo, e nunca mais de uma no mesmo ano.
Turma — Matrícula	1 : N	RN04. No máximo 30 matrículas ativas por turma.
Série / Ano letivo — Turma	1 : N	Cada turma pertence a uma série em um ano letivo.
Série + Ano letivo — Tabela de preço	1 : 1	Para cada combinação existe uma linha de preços.
Matrícula — Contrato	1 : N	Contrato de Matrícula (Fundamental) ou Ficha de Sócio (Infantil).
Matrícula — Cobrança	1 : N	Matrícula, mensalidades e taxas. No máximo uma cobrança mensal por competência (RN01).
Matrícula — Bolsa	N : N	Uma matrícula pode ter bolsas com vigência; uma bolsa vale para vários alunos.
Cobrança — Notificação	1 : N	Uma notificação por tipo, canal e dia.
Funcionário — Turma	N : N	Professores atuam em várias turmas; cada turma tem vários professores (por disciplina).
Turma — Diário de classe — Frequência	1 : N : N	Cada diário registra a presença de cada matrícula da turma.
Matrícula — Nota — Disciplina	N : N	Nota por disciplina e bimestre.
Série + Ano letivo — Lista de materiais	1 : 1	Cada lista tem vários itens.
Funcionário — Obrigação institucional	0..1 : N	Obrigação pode ter um funcionário responsável.

2.4 Regras de negócio

As quatro regras numeradas do documento de requisitos e as regras derivadas que o banco precisou assumir para funcionar:

Código	Regra	Origem
RN01	Cada aluno recebe uma única cobrança mensal: Taxa de Associado na Educação Infantil, Boleto de Mensalidade no Ensino Fundamental.	Requisitos
RN02	Responsável e aluno se relacionam de muitos para muitos.	Requisitos
RN03	Cada aluno tem um único cadastro; a renovação anual é rematrícula, nunca novo cadastro.	Requisitos
RN04	No máximo 30 alunos por turma.	Requisitos
RD01	Todo aluno tem exatamente um responsável financeiro, e é ele quem recebe as cobranças.	Derivada de RF04
RD02	A matrícula só é ativada quando a cobrança de matrícula é paga (site ou presencial).	Derivada de RF04

Código	Regra	Origem
RD03	Só um responsável vinculado ao aluno pode assinar o contrato.	Derivada de RN02
RD04	A pré-matrícula decidida (aprovada ou rejeitada) não volta a pendente; rejeitar exige motivo.	Derivada de RF01.2
RD05	Cobrança paga não pode ser alterada nem excluída.	Boa prática financeira
RD06	O desconto de bolsa é aplicado só às cobranças mensais, nunca à matrícula, e limitado ao valor bruto.	Derivada de RF02
RD07	O professor só lança diário e plano nas turmas a que está vinculado.	Perfil Professor (seção 2 dos requisitos)

2.5 Ciclos de vida

Quatro entidades passam por estados bem definidos. Definir as transições no modelo conceitual evita que a aplicação invente caminhos que o banco depois rejeita.

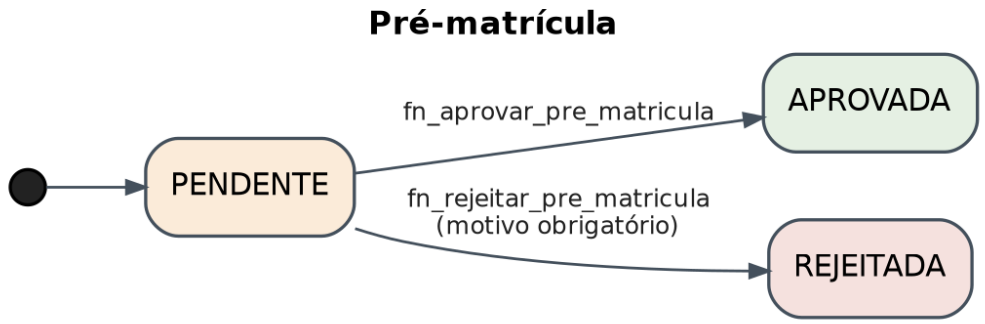


Figura 2 — Estados da pré-matrícula.

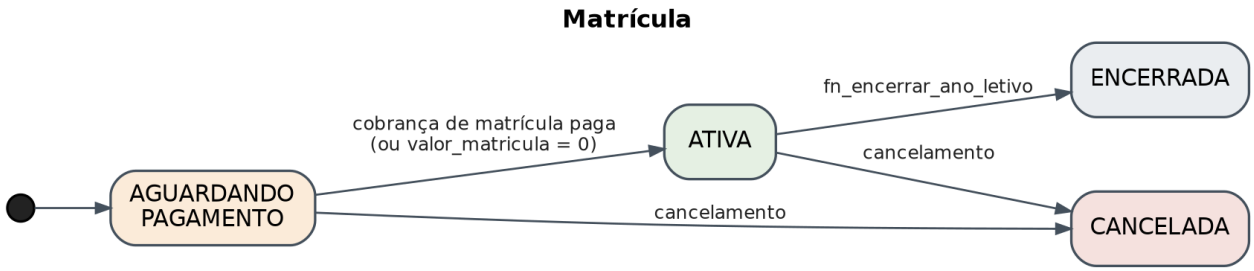


Figura 3 — Estados da matrícula.

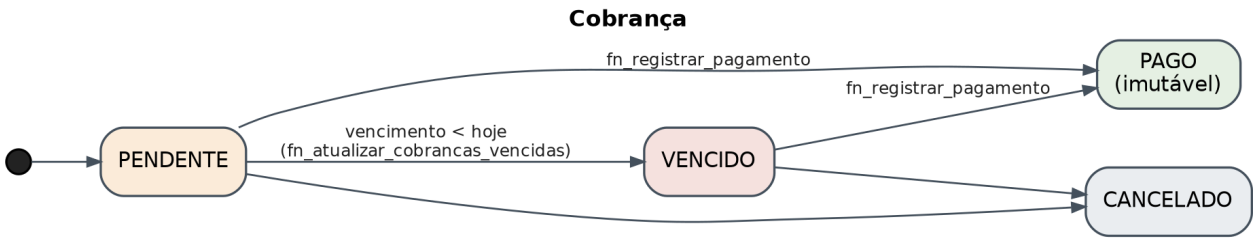


Figura 4 — Estados da cobrança. VENCIDO é aplicado pela rotina diária; as views calculam o atraso pela data.

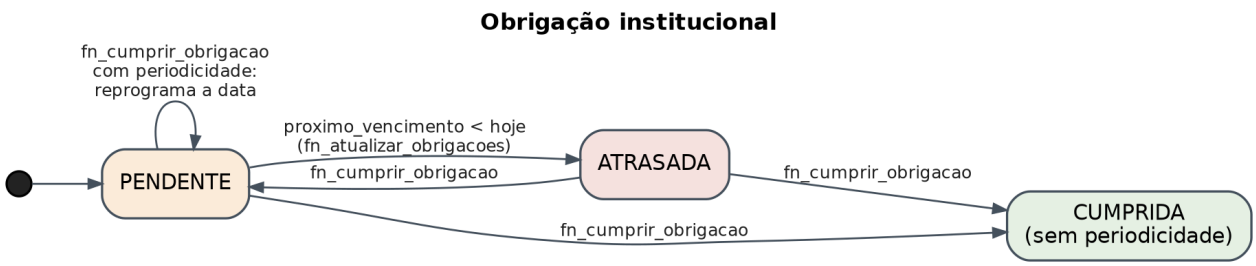


Figura 5 — Estados da obrigação institucional.

2.6 Decisões conceituais

- **Três papéis, três cadastros.** Responsável, aluno e funcionário não herdam de uma entidade “Pessoa”. Os atributos diferem demais (aluno não tem telefone próprio; funcionário tem tipo e admissão) e a mesma pessoa raramente acumula papéis. Se isso mudar, a alternativa é uma tabela `pessoa` com papéis por vínculo.
- **Matrícula como entidade central.** Cobrança, bolsa, contrato, nota e frequência ligam-se à matrícula (aluno em um ano), não ao aluno. Assim o histórico de anos anteriores permanece intacto.
- **Pré-matrícula separada do aluno.** Até a aprovação, não existe cadastro de aluno. Isso impede aluno “fantasma” e duplicidade por pré-matrículas rejeitadas.
- **Preço por série e ano.** O valor vem de uma tabela de preços, e cada cobrança guarda o valor que valia na emissão (seção 3.3).
- **Nível de ensino na série.** A diferença entre Educação Infantil e Fundamental fica em um atributo da série (`nivel`). Todas as regras de cobrança e contrato derivam dele.

3. Modelagem lógica

O modelo lógico traduz o conceitual para o modelo relacional: tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras. Ainda não depende de recursos específicos do PostgreSQL, mas já adota as convenções que o modelo físico seguirá.

3.1 Convenções

Elemento	Convenção
Tabelas	Singular, snake_case, sem acento: `matricula`, `tabela_preco`.
Chave primária	Coluna `id` do tipo uuid. Tabelas associativas usam chave composta (`aluno_id, responsavel_id`).
Chave estrangeira	`<entidade>_id`, exceto quando o papel pede outro nome (`analisado_por`, `assinado_por`, `concedida_por`).
Estados e categorias	Tipos enumerados em MAIÚSCULAS: `status_cobranca`, `tipo_contrato`.
Auditoria básica	`criado_em` e `atualizado_em` (timestamptz) nas tabelas operacionais; `atualizado_em` é mantido por trigger.
Nomes de restrições	`ck_` (CHECK), `uq_` (UNIQUE), `ix_` (índice), `trg_` (trigger), `fn_` (função), `vw_` (view).

3.2 Do conceitual ao lógico

Situação conceitual	Solução lógica	Onde
Responsável N:N Aluno	Tabela associativa com atributos próprios (parentesco, responsável financeiro).	`aluno_responsavel`
Matrícula N:N Bolsa	Tabela associativa com vigência (início e fim).	`bolsa_matricula`
Funcionário N:N Turma	Tabela associativa com disciplina opcional (professor polivalente).	`turma_professor`
Matrícula N:N Disciplina (nota)	Tabela com chave natural (matrícula, disciplina, bimestre).	`nota`
Usuário 1:0..1 pessoa	FK `usuario_id` única e anulável em cada papel.	responsavel, aluno, funcionario
Pré-matrícula 1:0..1 Matrícula	FK única e anulável `pre_matricula_id` na matrícula.	`matricula`
Perfis de acesso	Enum `perfil_usuario` no usuário; permissões em `perfil_permissao`.	usuario, perfil_permissao
Contrato por nível de ensino	Um tipo de contrato por matrícula (`tipo_contrato`), escolhido pelo nível da série.	`contrato`
Farda uniforme e de educação física	Uma linha por tipo, com tamanho.	`farda_matricula`

3.3 Normalização e desnormalizações intencionais

O esquema foi levado até a terceira forma normal: cada coluna depende da chave, de toda a chave e de nada além da chave. Quatro pontos fogem a isso de propósito, e cada um tem justificativa:

Coluna	Por que existe	Como é protegida
`matricula.ano_letivo_id`	Derivável da turma, mas necessária para a restrição `UNIQUE(aluno_id, ano_letivo_id)` (RN03).	Trigger preenche a partir da turma e rejeita valor divergente.

Coluna	Por que existe	Como é protegida
`cobranca.valor_bruto / desconto_bolsa / valor_final`	Guardam o que foi cobrado, e não o que a tabela de preços diz hoje. Reajustes não podem reescrever o passado.	CHECK `valor_final = valor_bruto - desconto_bolsa`; trigger calcula o desconto.
`cobranca.responsavel_id`	Registra quem foi cobrado na época. O responsável financeiro do aluno pode mudar depois.	Trigger exige vínculo do responsável com o aluno.
`pre_matricula.aluno_nome` etc.	Dados do aluno antes de existir cadastro. Ao aprovar, são copiados para a `aluno`.	Função de aprovação faz a cópia em uma transação.

3.4 Diagramas lógicos por módulo

Os três diagramas a seguir mostram as tabelas com chaves (PK em vermelho, FK em verde-água, UK em roxo) e as colunas mais relevantes. Todas as colunas estão no Apêndice A.

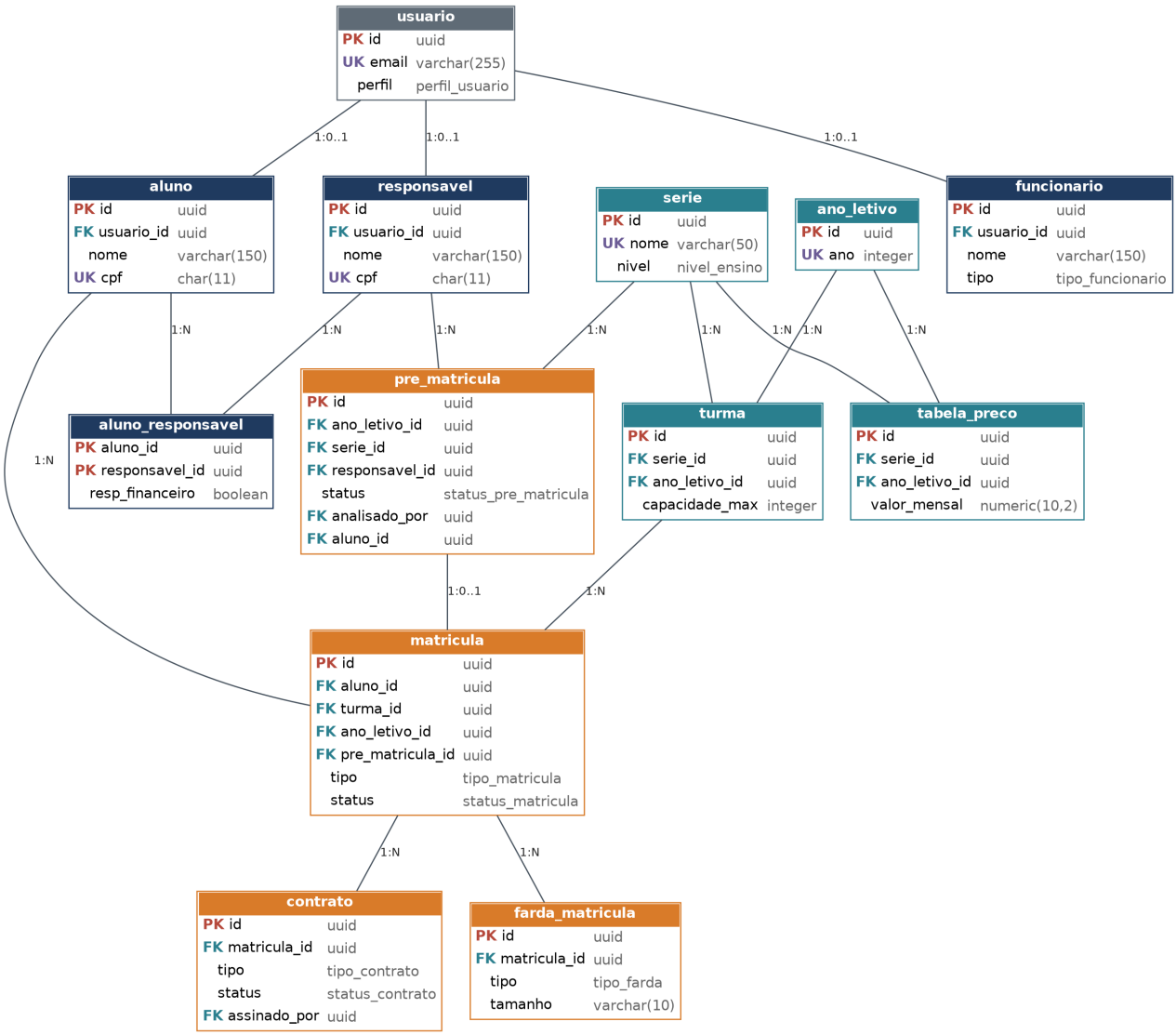


Figura 6 — Modelo lógico: pessoas, estrutura escolar e matrícula.

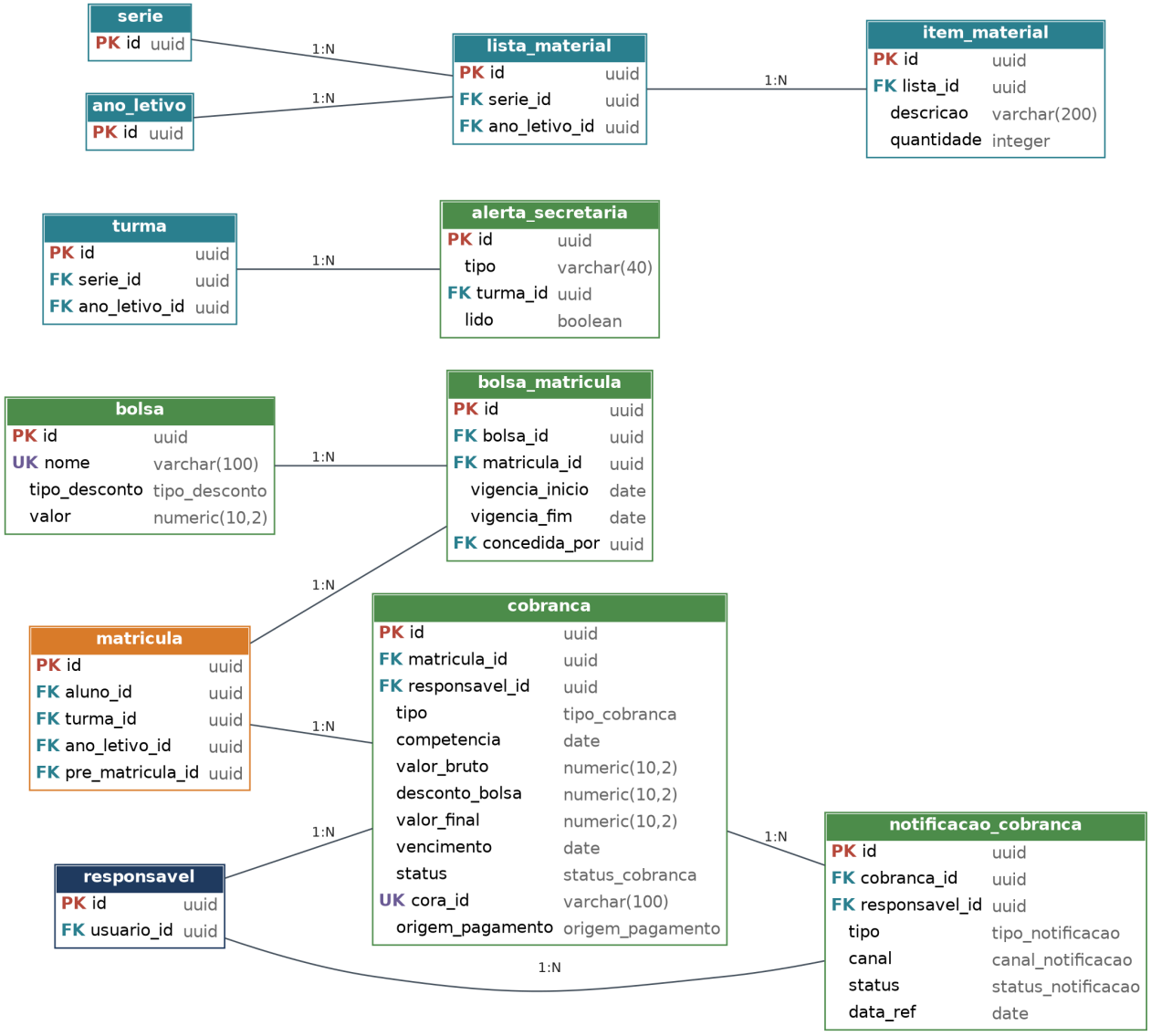


Figura 7 — Modelo lógico: bolsas, cobrança, notificações e lista de materiais.

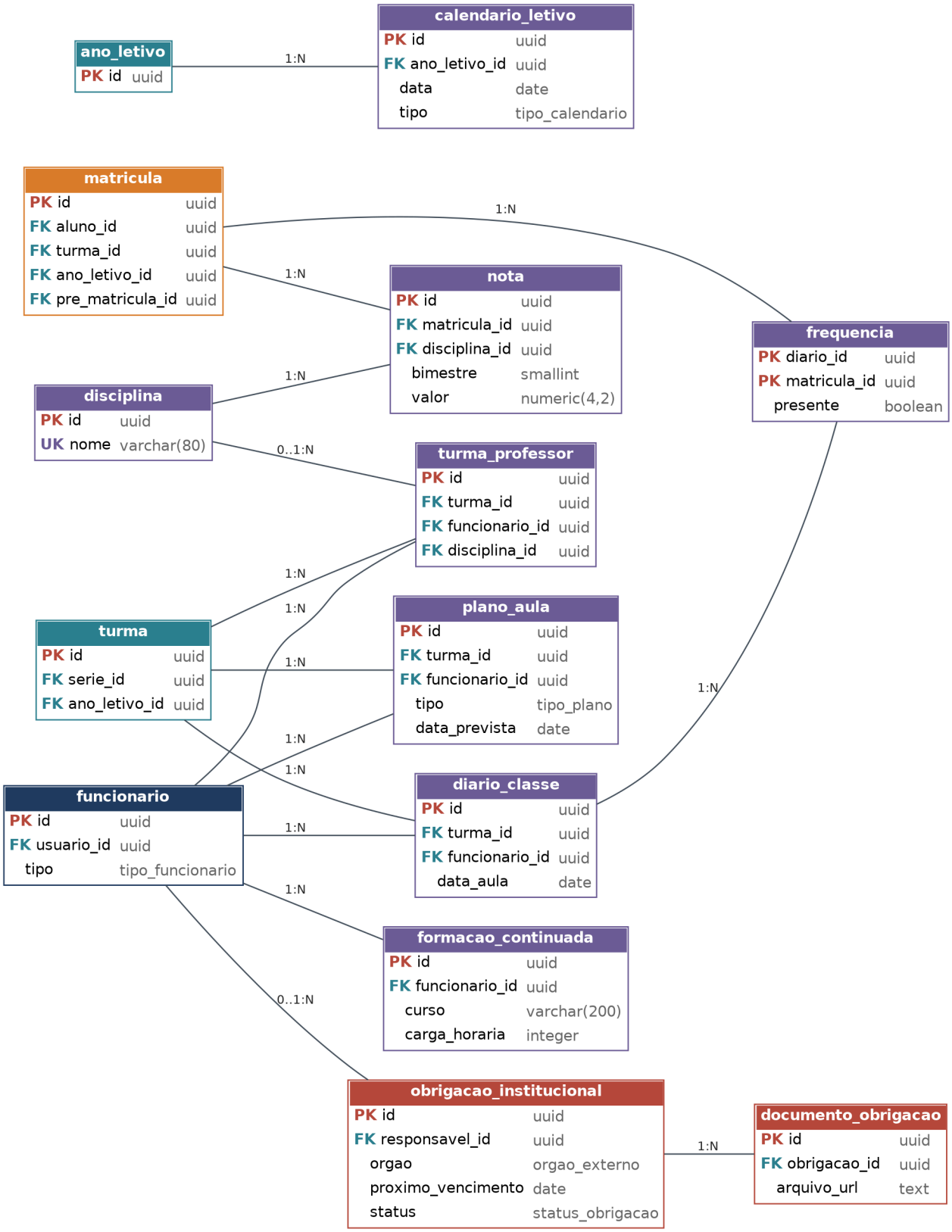


Figura 8 — Modelo lógico: pedagógico e obrigações institucionais.

3.5 Chaves estrangeiras e cardinalidades

Lista completa das 48 chaves estrangeiras. A cardinalidade é lida como “pai : filho”: **1 : N** significa que um registro do pai pode ter vários filhos; **0..1** do lado do pai indica FK anulável, e **0..1** do lado do filho indica FK única.

Tabela filha	Coluna	Tabela pai	Pai : Filho	ON DELETE
responsavel	usuario_id	usuario	0..1 : 0..1	SET NULL
aluno	usuario_id	usuario	0..1 : 0..1	SET NULL
aluno_responsavel	aluno_id	aluno	1 : N	CASCADE
aluno_responsavel	responsavel_id	responsavel	1 : N	CASCADE
funcionario	usuario_id	usuario	0..1 : 0..1	SET NULL
turma	serie_id	serie	1 : N	NO ACTION
turma	ano_letivo_id	ano_letivo	1 : N	NO ACTION
tabela_preco	serie_id	serie	1 : N	NO ACTION
tabela_preco	ano_letivo_id	ano_letivo	1 : N	NO ACTION
pre_matricula	ano_letivo_id	ano_letivo	1 : N	NO ACTION
pre_matricula	serie_id	serie	1 : N	NO ACTION
pre_matricula	responsavel_id	responsavel	1 : N	NO ACTION
pre_matricula	analisado_por	funcionario	0..1 : N	NO ACTION
pre_matricula	aluno_id	aluno	0..1 : N	NO ACTION
matricula	aluno_id	aluno	1 : N	NO ACTION
matricula	turma_id	turma	1 : N	NO ACTION
matricula	ano_letivo_id	ano_letivo	1 : N	NO ACTION
matricula	pre_matricula_id	pre_matricula	0..1 : 0..1	NO ACTION
farda_matricula	matricula_id	matricula	1 : N	CASCADE
contrato	matricula_id	matricula	1 : N	CASCADE
contrato	assinado_por	responsavel	0..1 : N	NO ACTION
documento_aluno	aluno_id	aluno	1 : N	CASCADE
bolsa_matricula	bolsa_id	bolsa	1 : N	NO ACTION
bolsa_matricula	matricula_id	matricula	1 : N	CASCADE
bolsa_matricula	concedida_por	funcionario	0..1 : N	NO ACTION
cobranca	matricula_id	matricula	1 : N	NO ACTION
cobranca	responsavel_id	responsavel	1 : N	NO ACTION
notificacao_cobranca	cobranca_id	cobranca	1 : N	CASCADE
notificacao_cobranca	responsavel_id	responsavel	1 : N	NO ACTION
alerta_secretaria	turma_id	turma	0..1 : N	CASCADE
lista_material	serie_id	serie	1 : N	NO ACTION
lista_material	ano_letivo_id	ano_letivo	1 : N	NO ACTION
item_material	lista_id	lista_material	1 : N	CASCADE
turma_professor	turma_id	turma	1 : N	CASCADE
turma_professor	funcionario_id	funcionario	1 : N	NO ACTION

Tabela filha	Coluna	Tabela pai	Pai : Filho	ON DELETE
turma_professor	disciplina_id	disciplina	0..1 : N	NO ACTION
diario_classe	turma_id	turma	1 : N	NO ACTION
diario_classe	funcionario_id	funcionario	1 : N	NO ACTION
frequencia	diario_id	diario_classe	1 : N	CASCADE
frequencia	matricula_id	matricula	1 : N	NO ACTION
plano_aula	turma_id	turma	1 : N	NO ACTION
plano_aula	funcionario_id	funcionario	1 : N	NO ACTION
calendario_letivo	ano_letivo_id	ano_letivo	1 : N	CASCADE
formacao_continuada	funcionario_id	funcionario	1 : N	NO ACTION
nota	matricula_id	matricula	1 : N	NO ACTION
nota	disciplina_id	disciplina	1 : N	NO ACTION
obrigacao_institucional	responsavel_id	funcionario	0..1 : N	NO ACTION
documento_obrigacao	obrigacao_id	obrigacao_institucional	1 : N	CASCADE

4. Modelagem física

O modelo físico é o que o PostgreSQL executa: tipos, restrições, índices, gatilhos e as decisões de desempenho e concorrência. Todo o modelo físico está no script; o dicionário completo coluna a coluna está no Apêndice A.

4.1 Tipos de dados primitivos

Tipo	Onde é usado	Motivo
`uuid`	Todas as chaves primárias e estrangeiras.	Gerado por `gen_random_uuid()`. Não revela volume nem ordem e permite gerar o id na aplicação sem colisão.
`varchar(n)`	Nomes, e-mails, descrições curtas.	Limite explícito (150 para nomes, 255 para e-mail).
`char(11)`	CPF.	Tamanho fixo, só dígitos (CHECK `^[0-9]{11}$`). A máscara é responsabilidade da apresentação.
`text`	Conteúdo livre: conteúdo da aula, motivos, URLs.	Sem limite artificial.
`integer / smallint / bigint`	Quantidades, ano, bimestre; `numero_cadastro` do aluno (identity, bigint).	Menor tipo que comporta o domínio.
`numeric(10,2)`	Valores monetários.	Aritmética exata. Nunca float para dinheiro.
`numeric(4,2)`	Nota (0,00 a 10,00).	Duas casas decimais com CHECK de faixa.
`boolean`	Flags (ativo, presente, resp_financeiro, lido).	NOT NULL com default.
`date`	Nascimento, vencimento, competência, calendário.	Sem fuso horário, pois são datas de calendário.
`timestamptz`	Instantes: criado_em, pago_em, assinado_em.	Armazena em UTC e converte na sessão.
enum	Estados e categorias (20 tipos).	Valores controlados pelo banco, ocupam pouco e documentam o domínio.

4.2 Tipos enumerados

Enum	Valores
perfil_usuario	ADMIN, SECRETARIA, FINANCEIRO, PROFESSOR, RESPONSAVEL, ALUNO
tipo_funcionario	ADMINISTRATIVO, PROFESSOR, GESTOR, PRESTADOR_SERVICO
nivel_ensino	EDUCACAO_INFANTIL, ENSINO_FUNDAMENTAL
status_pre_matricula	PENDENTE, APROVADA, REJEITADA
tipo_matricula	NOVA, REMATRICULA
status_matricula	AGUARDANDO_PAGAMENTO, ATIVA, CANCELADA, ENCERRADA
tipo_farda	UNIFORME, EDUCACAO_FISICA
tipo_contrato	CONTRATO_MATRICULA, FICHA_SOCIO
status_contrato	PENDENTE, ASSINADO, CANCELADO
tipo_desconto	PERCENTUAL, VALOR_FIXO
tipo_cobranca	MATRICULA, TAXA_ASSOCIADO, MENSALIDADE
status_cobranca	PENDENTE, PAGO, VENCIDO, CANCELADO
origem_pagamento	SITE, PRESENCIAL
tipo_notificacao	VENCIMENTO_PROXIMO, INADIMPLENCIA
canal_notificacao	EMAIL, SMS, WHATSAPP
status_notificacao	PENDENTE, ENVIADA, FALHA
tipo_plano	PLANO_AULA, PLANEJAMENTO_DIARIO
tipo_calendario	AULA, FERIADO, RECESSO, EVENTO
orgao_externo	CENSO_INEP, SMTT, SISTEMA_PRESENCA, CORA
status_obrigacao	PENDENTE, CUMPRIDA, ATRASADA

Para acrescentar um valor use `ALTER TYPE nome ADD VALUE 'NOVO'`. Remover ou renomear valores exige recriar o tipo; por isso a lista acima foi pensada para ser estável.

4.3 Integridade declarativa

O banco impede, sem depender de código, os estados inválidos mais comuns. As restrições estão em quatro camadas:

- **Chave primária e NOT NULL** em todas as colunas obrigatórias.
- **Chaves estrangeiras** (48). A política de exclusão está na seção 3.5: CASCADE para dependentes que não fazem sentido sozinhos (itens de uma lista, farda, contrato), SET NULL para o login (apagar o usuário não apaga a pessoa) e NO ACTION em tudo que carrega histórico (matrícula, cobrança, nota).
- **UNIQUE** e índices únicos parciais (seção 4.4).
- **CHECK** (23), listadas abaixo.

Tabela	Regra
usuario	`email = lower(email)`
responsavel	`cpf ~ '^[0-9]{11}$'`
aluno	`cpf IS NULL OR cpf ~ '^[0-9]{11}$'`
funcionario	`cpf ~ '^[0-9]{11}$'`
ano_letivo	`data_fim > data_inicio`

Tabela	Regra
turma	capacidade_max BETWEEN 1 AND 30
tabela_preco	valor_matricula >= 0 AND valor_mensal > 0
pre_matricula	aluno_cpf IS NULL OR aluno_cpf ~ '^[0-9]{11}$'
pre_matricula	status <> 'REJEITADA' OR motivo_rejeicao IS NOT NULL
pre_matricula	status <> 'APROVADA' OR aluno_id IS NOT NULL
contrato	status <> 'ASSINADO' OR (assinado_por IS NOT NULL AND assinado_em IS NOT NULL)
bolsa	valor > 0 AND (tipo_desconto <> 'PERCENTUAL' OR valor <= 100)
bolsa_matricula	vigencia_fim IS NULL OR vigencia_fim >= vigencia_inicio
cobranca	EXTRACT(day FROM competencia) = 1
cobranca	valor_bruto >= 0 AND desconto_bolsa >= 0 AND desconto_bolsa <= valor_bruto AND valor_final = valor_bruto - desconto_bolsa
cobranca	status <> 'PAGO' OR (pago_em IS NOT NULL AND origem_pagamento IS NOT NULL AND valor_pago IS NOT NULL)
alerta_secretaria	tipo IN ('TURMA_LOTADA')
item_material	quantidade > 0
formacao_continuada	carga_horaria > 0
nota	bimestre BETWEEN 1 AND 4
nota	valor BETWEEN 0 AND 10
obrigacao_institucional	periodicidade_meses IS NULL OR periodicidade_meses > 0
obrigacao_institucional	dias_alerta_antecedencia >= 0

4.4 Índices e unicidade

Índice	Tabela e colunas	Para quê
`uq_aluno_resp_financeiro` **(único)**	`aluno_responsavel (aluno_id) WHERE resp_financeiro`	RD01: um único responsável financeiro por aluno.
`uq_cobranca_mensal` **(único)**	`cobranca (matricula_id, competencia) WHERE tipo IN ('TAXA_ASSOCIADO','MENSALIDADE')`	RN01: uma só cobrança mensal (Taxa de Associado ou Mensalidade) por matrícula e competência. Não vale para a cobrança de matrícula.
`uq_cobranca_matricula` **(único)**	`cobranca (matricula_id) WHERE tipo = 'MATRICULA'`	Uma só cobrança de matrícula por matrícula.
`uq_turma_professor` **(único)**	`turma_professor (turma_id, funcionario_id, COALESCE(disciplina_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid))`	Evita duplicar professor na mesma turma e disciplina; disciplina nula conta como um valor.
`ix_aluno_resp_responsavel`	`aluno_responsavel (responsavel_id)`	Busca dos alunos de um responsável (portal).
`ix_pre_matricula_status`	`pre_matricula (status)`	Fila de pré-matrículas pendentes.
`ix_pre_matricula_resp`	`pre_matricula (responsavel_id)`	Pré-matrículas de um responsável.
`ix_matricula_turma_status`	`matricula (turma_id, status)`	Contagem de ocupação da turma (limite de 30), executada a cada matrícula.
`ix_matricula_aluno`	`matricula (aluno_id)`	Histórico de matrículas do aluno.
`ix_cobranca_status_venc`	`cobranca (status, vencimento)`	Rotina de vencidos e de notificações.
`ix_cobranca_responsavel`	`cobranca (responsavel_id)`	Cobranças de um responsável (portal).
`ix_cobranca_matricula`	`cobranca (matricula_id)`	Cobranças de uma matrícula.
`ix_notificacao_status`	`notificacao_cobranca (status)`	Fila de envio (status PENDENTE).
`ix_frequencia_matricula`	`frequencia (matricula_id)`	Relatório de frequência por aluno.
`ix_nota_matricula`	`nota (matricula_id)`	Boletim.
`ix_diario_turma_data`	`diario_classe (turma_id, data_aula)`	Diário por turma e período.
`ix_obrigacao_vencimento`	`obrigacao_institucional (proximo_vencimento) WHERE status <> 'CUMPRIDA'`	Alertas; índice parcial que ignora obrigações cumpridas.
`ix_bolsa_matricula_mat`	`bolsa_matricula (matricula_id)`	Cálculo de desconto por matrícula.

As chaves primárias e as restrições `UNIQUE` declaradas nas tabelas já criam índices próprios, e por isso não aparecem acima. Os 18 índices listados cobrem consultas que as restrições não atendem.

4.5 Concorrência e consistência

- **Limite de vagas sob concorrência.** Antes de contar as matrículas, o trigger trava a linha da turma (`SELECT … FOR UPDATE`). Duas secretárias matriculando ao mesmo tempo na última vaga são serializadas e a segunda recebe erro.
- **Transações implícitas.** Cada função de fluxo (aprovar pré-matrícula, rematricular) roda em uma transação: se a criação da cobrança falhar por falta de preço, o aluno e a matrícula também desfazem.
- **Idempotência.** `fn_gerar_cobrancas_mensais` pode rodar várias vezes: os índices únicos descartam duplicatas com `ON CONFLICT DO NOTHING`.
- **Ordem dos triggers.** Para o mesmo evento e momento, o PostgreSQL dispara em ordem alfabética do nome. Os nomes foram escolhidos considerando isso (ver seção 6.1).

4.6 Desempenho

O volume esperado é pequeno: uma escola de ensino infantil e fundamental I tem centenas de alunos, e a tabela mais volumosa (`frequencia`) cresce em milhares de linhas por mês. Os índices da seção 4.4 são suficientes. As views são comuns (não materializadas), pois calculam sobre dados que mudam o tempo todo, como o atraso pela data de hoje. Se algum relatório ficar lento no futuro, o primeiro passo é um `EXPLAIN ANALYZE` da view e, só depois, uma materialização.

5. Regras de negócio no banco

A tabela abaixo liga cada requisito ao mecanismo que o garante. Regra que o banco garante vale para qualquer cliente: o site, o painel da secretaria, um script ou um acesso direto no SQL Editor.

Requisito	Mecanismo	Objetos
RF01.1 / 01.2 Pré-matrícula e aprovação	Função transacional cria aluno, vínculo e matrícula; trigger impede mudar decisão já tomada; CHECK exige motivo na rejeição.	`fn_aprovar_pre_matricula`, `fn_rejeitar_pre_matricula`, `trg_pre_matricula_decisao`
RF01.3 Farda	Uma linha por tipo (uniforme, educação física) com tamanho.	`farda_matricula`
RF01.4 Contrato / Ficha de sócio	Trigger pós-matrícula escolhe o tipo pelo nível da série.	`fn_matricula_after_insert`
RF01.5 / RN03 Rematrícula	Unicidade aluno+ano; trigger marca REMATRICULA se há matrícula em outro ano.	`uq_matricula_aluno_ano`, `fn_rematricular`
RF02 Bolsas	Desconto calculado por trigger e recalculado nas cobranças em aberto quando a bolsa muda.	`fn_desconto_bolsa`, `trg_bolsa_matricula_recalc`
RF03 / RN04 Limite de 30	CHECK 1..30 na capacidade; trigger bloqueia a 31ª matrícula com trava de linha; alerta à secretaria.	`fn_matricula_before`, `alerta_secretaria`
RF04 Cora e status de pagamento	Colunas do Cora na cobrança; funções de baixa; matrícula ativa ao pagar.	`cobranca`, `fn_registrar_pagamento_cora`
RN01 Cobrança por série	Índice único parcial (uma mensal por competência) e trigger que valida tipo x nível.	`uq_cobranca_mensal`, `fn_cobranca_before_insert`
RN02 Vínculo N:N	Tabela associativa; um responsável financeiro por aluno.	`aluno_responsavel`, `uq_aluno_resp_financeiro`
RF05 Notificações	Função gera uma notificação por cobrança/tipo/canal/dia.	`fn_gerar_notificacoes_cobranca`
RF06 Lista de materiais	Lista por série e ano; view do portal liga ao aluno.	`lista_material`, `vw_portal_materiais`
RF07 RH	Tabela de funcionário com tipo.	`funcionario`
RF08 Pedagógico	Tabelas do módulo; triggers limitam o professor às suas turmas.	`diario_classe`, `fn_valida_professor_turma`
RF09 Obrigações	Periodicidade, próximo vencimento e alerta por antecedência.	`obrigacao_institucional`, `vw_alertas_obrigacoes`
RF10 Portal	Views por aluno e mapeamento de login.	`vw_portal_acesso` e demais `vw_portal_*`

6. Camada programável

6.1 Triggers

Há 31 triggers. Onze são idênticos e só atualizam `atualizado_em` (`fn_set_atualizado_em`) nas tabelas usuario, responsavel, aluno, funcionario, pre_matricula, matricula, bolsa, cobranca, diario_classe, plano_aula e obrigacao_institucional. Os outros vinte aplicam regras:

Trigger	Tabela / momento	O que faz

`trg_responsavel_perfil`
`trg_aluno_perfil`
`trg_funcionario_perfil`
	BEFORE INSERT/UPDATE de usuario_id	Exige que o perfil do usuário combine com o papel (RESPONSAVEL, ALUNO ou ADMIN/SECRETARIA/FINANCEIRO/PROFESSOR).

`trg_turma_capacidade`	turma, BEFORE UPDATE de capacidade_max	Não deixa reduzir a capacidade abaixo do número de alunos já matriculados.
`trg_matricula_before`	matricula, BEFORE INSERT/UPDATE	Trava a turma; preenche e confere o ano letivo; define NOVA ou REMATRICULA; aplica o limite de vagas; grava ativada_em.
`trg_matricula_after_insert`	matricula, AFTER INSERT	Cria o contrato (Ficha de Sócio no Infantil, Contrato de Matrícula no Fundamental) e a cobrança de matrícula.
`trg_matricula_alerta`	matricula, AFTER INSERT/UPDATE de turma e status	Se a turma lotou, cria um alerta para a secretaria (sem duplicar alerta não lido).
`trg_contrato_assinante`	contrato, BEFORE INSERT/UPDATE de assinado_por	Só aceita assinatura de responsável vinculado ao aluno.
`trg_pre_matricula_decisao`	pre_matricula, BEFORE UPDATE	Impede voltar de APROVADA ou REJEITADA.
`trg_bolsa_matricula_recalc`	bolsa_matricula, AFTER INSERT/UPDATE/DELETE	Recalcula o desconto das cobranças PENDENTE e VENCIDO da matrícula.
`trg_bolsa_alterada`	bolsa, AFTER UPDATE de valor, tipo, ativa	Recalcula as cobranças em aberto de todas as matrículas com essa bolsa.
`trg_cobranca_before_insert`	cobranca, BEFORE INSERT	Valida tipo x nível (RN01) e vínculo do responsável; calcula desconto e valor final.
`trg_cobranca_before_update`	cobranca, BEFORE UPDATE	Bloqueia alteração de cobrança paga; ao pagar, exige origem e preenche pago_em e valor_pago.
`trg_cobranca_before_delete`	cobranca, BEFORE DELETE	Impede excluir cobrança paga.
`trg_cobranca_after_update`	cobranca, AFTER UPDATE de status	Pagamento da matrícula ativa a matrícula.
`trg_turma_professor_valida`	turma_professor, BEFORE INSERT/UPDATE	Só funcionário do tipo PROFESSOR pode ser vinculado.
`trg_diario_professor` `trg_plano_professor`	diario_classe e plano_aula, BEFORE INSERT/UPDATE	O professor precisa estar vinculado à turma.
`trg_frequencia_valida`	frequencia, BEFORE INSERT/UPDATE	A matrícula precisa estar ATIVA na turma do diário.
`trg_calendario_valida`	calendario_letivo, BEFORE INSERT/UPDATE	A data precisa estar dentro do ano letivo.

Ordem de disparo ao inserir uma matrícula
BEFORE INSERT: `trg_matricula_before` (ano, tipo, vagas). Depois da gravação, AFTER INSERT em ordem alfabética: `trg_matricula_after_insert` (contrato e cobrança) e `trg_matricula_alerta` (lotação). Se qualquer etapa lançar exceção, toda a transação é desfeita.

6.2 Funções de negócio

Função	Retorno	Descrição
`fn_aprovar_pre_matricula(pre_id, funcionario_id, turma_id)`	uuid (matrícula)	Valida série e ano da turma; cria aluno, vínculo (responsável financeiro) e matrícula; copia as fardas; marca a pré-matrícula como APROVADA.
`fn_rejeitar_pre_matricula(pre_id, funcionario_id, motivo)`	void	Rejeita com motivo obrigatório.
`fn_rematricular(aluno_id, turma_id, farda_uniforme, farda_ed_fisica)`	uuid (matrícula)	Matricula aluno existente em turma de outro ano; exige matrícula anterior.
`fn_gerar_cobranca_matricula(matricula_id)`	uuid	Cria a cobrança de matrícula pela tabela_preco. Com valor zero, ativa a matrícula direto e retorna nulo.
`fn_gerar_cobrancas_mensais(ano, mes)`	integer	Gera Taxa de Associado ou Mensalidade para toda matrícula ATIVA com responsável financeiro. Idempotente; retorna quantas criou.
`fn_gerar_cobrancas_periodo(ano, mes_ini, mes_fim)`	integer	Chama a anterior em loop (ex.: fevereiro a dezembro).
`fn_registrar_pagamento(cobranca_id, origem, valor, data)`	void	Baixa manual. Origem: SITE ou PRESENCIAL. Erro se já paga ou cancelada.
`fn_registrar_pagamento_cora(cora_id, valor, data)`	uuid	Baixa pelo webhook: localiza pelo cora_id, registra com origem SITE e grava cora_sincronizado_em.
`fn_atualizar_cobrancas_vencidas()`	integer	PENDENTE com vencimento passado vira VENCIDO.
`fn_gerar_notificacoes_cobranca(dias, canal)`	integer	Cria notificações para vencimento próximo (padrão 3 dias, canal EMAIL) e inadimplência. Uma por cobrança, tipo, canal e dia.
`fn_desconto_bolsa(matricula_id, competencia, valor)`	numeric	Soma as bolsas vigentes no mês (percentual ou fixo), arredonda e limita ao valor bruto.
`fn_recalcular_cobrancas_abertas(matricula_id)`	void	Reaplica o desconto nas cobranças em aberto.
`fn_atualizar_obrigacoes()`	integer	PENDENTE com prazo vencido vira ATRASADA.
`fn_cumprir_obrigacao(obrigacao_id)`	date	Registra o cumprimento e programa o próximo vencimento (soma a periodicidade em meses) ou marca CUMPRIDA se não houver periodicidade.
`fn_encerrar_ano_letivo(ano_letivo_id)`	integer	Matrículas ATIVA do ano viram ENCERRADA.
`fn_rotina_diaria()`	void	Vencidas + notificações (3 dias) + obrigações atrasadas.
`fn_responsavel_financeiro(aluno_id)`, `fn_proxima_ocorrencia(mes, dia)`	uuid, date	Apoio: responsável financeiro (erro se não houver) e próxima data de um dia/mês fixo.

6.3 Views

View	Uso
vw_vagas_turma	Ocupação, vagas e flag de turma lotada por turma.
vw_pre_matriculas_pendentes	Fila da secretaria.
vw_inadimplencia	Cobranças em aberto com vencimento passado e dias de atraso; calcula pela data, sem depender da rotina.
vw_resumo_financeiro_mensal	Previsto, descontos, recebido e em atraso por competência e tipo.
vw_bolsistas	Bolsas concedidas por aluno e ano.
vw_alertas_obrigacoes	Obrigações a vencer dentro da antecedência ou atrasadas.
vw_turmas_do_professor	Turmas e disciplinas de cada professor (filtrar por usuario_id).
vw_frequencia_aluno	Presenças, faltas e percentual por matrícula.
vw_portal_acesso	Mapeia login (responsável ou aluno) aos alunos visíveis.
vw_portal_alunos, vw_portal_cobrancas, vw_portal_notas, vw_portal_materiais, vw_portal_contratos, vw_portal_documentos	Dados do portal, todos com aluno_id para filtrar pelo login.

7. Fluxos de ponta a ponta

7.1 Pré-matrícula até matrícula ativa

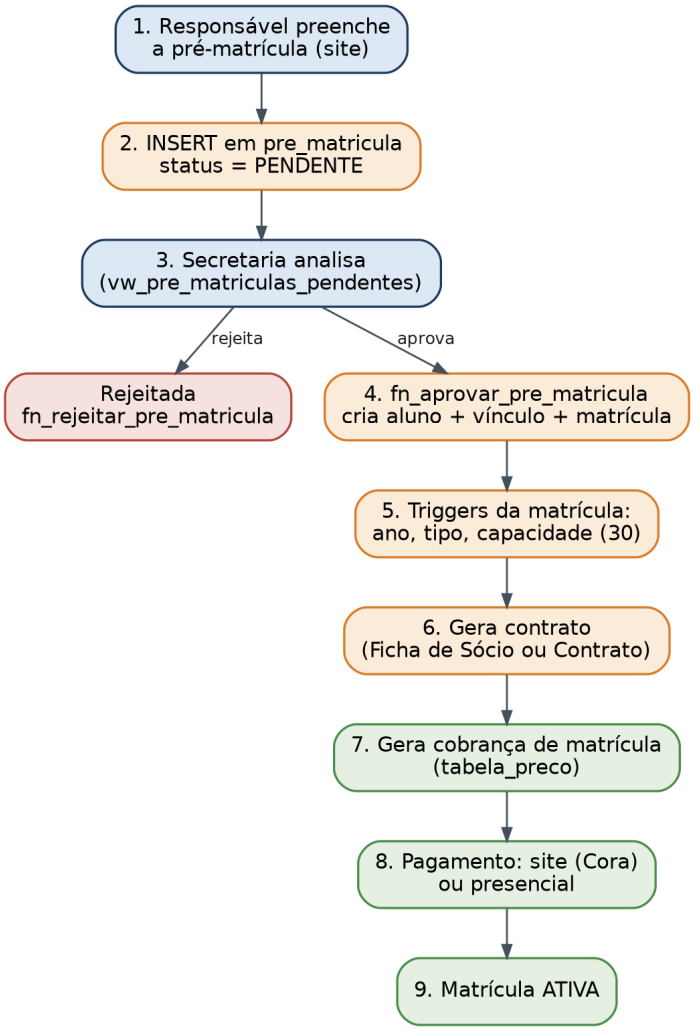


Figura 9 — Fluxo de matrícula nova.

1. O responsável faz a pré-matrícula no site; a aplicação insere em `pre_matricula` (status PENDENTE) com série, ano, dados da criança e tamanhos de farda.
2. A secretaria consulta `vw_pre_matriculas_pendentes` e decide.
3. Aprovar: `SELECT fn_aprovar_pre_matricula(pre_id, funcionario_id, turma_id);` A função cria aluno, vínculo e matrícula na mesma transação. Rejeitar: `fn_rejeitar_pre_matricula`.
4. Os triggers da matrícula conferem o limite de 30, criam o contrato adequado e geram a cobrança de matrícula. Sem `tabela_preco` para a série e o ano, tudo desfaz com erro.
5. O responsável paga no site (Cora) ou na escola. Ao registrar o pagamento da cobrança de matrícula, a matrícula passa a ATIVA.

7.2 Rematrícula

O responsável escolhe a turma do ano seguinte e a aplicação chama `fn_rematricular(aluno_id, turma_id, farda_uniforme, farda_ed_fisica)`. O mesmo cadastro de aluno é reaproveitado (RN03), a matrícula nasce como REMATRICULA e o restante segue como na matrícula nova: contrato, cobrança de matrícula, pagamento, ativação. A matrícula do ano anterior continua ATIVA até a virada do ano, quando `fn_encerrar_ano_letivo` a encerra.

7.3 Cobrança mensal, bolsa, pagamento e inadimplência

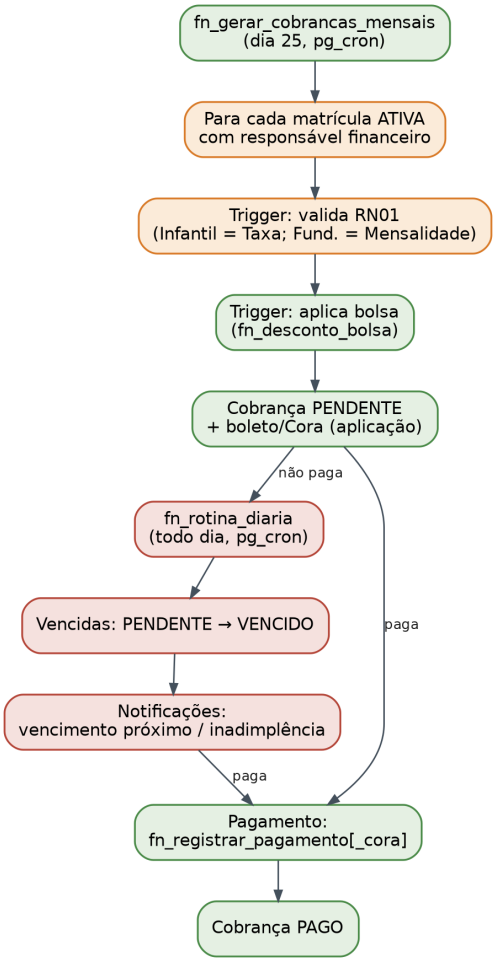


Figura 10 — Ciclo de cobrança mensal.

- **Geração.** Um job gera o mês seguinte (por exemplo, dia 25). Cada matrícula ATIVA recebe Taxa de Associado (Infantil) ou Mensalidade (Fundamental), com vencimento no dia definido em `tabela_preco.dia_vencimento` (1 a 28).
- **Bolsa.** O trigger aplica o desconto das bolsas vigentes no mês. Se uma bolsa for concedida, alterada ou removida depois, as cobranças ainda em aberto são recalculadas; as pagas não mudam.
- **Boleto.** A aplicação emite o boleto no Cora e grava `cora_id` e `cora_url` na cobrança.
- **Pagamento.** O webhook do Cora chama `fn_registrar_pagamento_cora`; na secretaria, usa-se `fn_registrar_pagamento(id, 'PRESENCIAL')`.
- **Inadimplência.** Todo dia, `fn_rotina_diaria()` marca as vencidas e cria notificações. Cobrança vencida gera uma notificação por dia até ser paga ou cancelada.

7.4 Obrigações institucionais

As quatro obrigações iniciais são carregadas pelo script: Censo/INEP (junho), SMTT (março), Sistema Presença (a cada 2 meses) e Cora. A rotina diária marca como ATRASADA a que passou do prazo; `vw_alertas_obrigacoes` lista as que entram na janela de antecedência (padrão 30 dias). Ao cumprir, `fn_cumprir_obrigacao(id)` já programa o próximo vencimento. Os dias exatos e o prazo do Cora são valores provisórios e precisam ser ajustados pela escola.

7.5 Rotina pedagógica

A secretaria vincula o professor à turma em `turma_professor`. A partir daí ele registra diário de classe, frequência e planos. Se tentar lançar em turma que não é dele, o trigger recusa. A frequência só aceita matrícula ATIVA na turma do diário. O percentual de presença sai de `vw_frequencia_aluno`.

8. Guia para desenvolvedores

8.1 Instalação

1. Abra o SQL Editor (Supabase ou psql) em um banco PostgreSQL 13+.
2. Se o schema `public` já tem objetos antigos, descomente o bloco RESET no topo do script. Ele apaga tudo.
3. Cole e execute o `semear_banco_completo.txt` inteiro de uma vez.
4. Cadastre os dados-base do ano: `ano_letivo`, `turma` e `tabela_preco`. O script já carrega séries, disciplinas, permissões e obrigações.
5. Rode o roteiro de teste da seção 8 do script (está comentado) e confira as views.

8.2 Princípio de uso

Para os fluxos de negócio, chame as funções do banco em vez de repetir a lógica na aplicação. Inserir direto em `matricula` funciona (os triggers cuidam do resto), mas não cria o aluno nem copia a pré-matrícula; use `fn_aprovar_pre_matricula`. Para consultas, prefira as views. Evite desativar triggers: eles são a garantia de que as regras valem para qualquer cliente.

8.3 Receitas

Quero…	Faça
aprovar uma pré-matrícula	`SELECT fn_aprovar_pre_matricula(:pre, :func, :turma);`
rejeitar	`SELECT fn_rejeitar_pre_matricula(:pre, :func, 'motivo');`
rematricular	`SELECT fn_rematricular(:aluno, :turma_ano_seguinte, 'M', 'M');`
dar baixa presencial	`SELECT fn_registrar_pagamento(:cobranca, 'PRESENCIAL');`
processar webhook do Cora	`SELECT fn_registrar_pagamento_cora(:cora_id, :valor, :data);`
gerar o ano de cobranças	`SELECT fn_gerar_cobrancas_periodo(2027, 2, 12);`
conceder bolsa	`INSERT INTO bolsa_matricula (bolsa_id, matricula_id) VALUES (…);` (o desconto das cobranças abertas é recalculado)
ver vagas	`SELECT * FROM vw_vagas_turma;`
ver inadimplentes	`SELECT * FROM vw_inadimplencia ORDER BY dias_atraso DESC;`
dados do portal de um login	`SELECT * FROM vw_portal_cobrancas WHERE aluno_id IN (SELECT aluno_id FROM vw_portal_acesso WHERE usuario_id = :login);`

8.4 Erros que o banco devolve

As regras lançam exceções com mensagem em português. A aplicação deve capturá-las e traduzir para o usuário. Sugestão de mapeamento HTTP:

Mensagem (trecho)	HTTP	Tratamento sugerido
Turma "%" lotada	409	Mostrar aviso de turma lotada.
Aluno % não possui responsável financeiro definido	422	Pedir para definir o responsável financeiro.
Cadastre a tabela_preco da série/ano letivo antes de matricular	422	Configuração pendente (administrador).
Pré-matrícula já está %	409	Atualizar a tela: já foi analisada.
Informe o motivo da rejeição	422	Validar no formulário.

Mensagem (trecho)	HTTP	Tratamento sugerido
Aluno sem matrícula anterior: use a pré-matrícula	422	Redirecionar para pré-matrícula.
Cobrança já está paga	409	Em webhook, tratar como sucesso (reentrega).
Informe a origem do pagamento (SITE ou PRESENCIAL)	422	Validar na tela de baixa.
Cobrança paga não pode ser alterada	409	Cobrança paga é imutável.
Taxa de Associado só pode ser cobrada na Educação Infantil	422	Erro de integração: tipo incompatível com a série.
Responsável da cobrança não está vinculado ao aluno	422	Corrigir o vínculo.
O assinante não é responsável vinculado a este aluno	403	Bloquear assinatura.
Professor não está vinculado a esta turma	403	Bloquear lançamento.
Matrícula não está ativa na turma deste diário	422	Aluno fora da turma ou inativo.

8.5 Autenticação e autorização

- A tabela `usuario` guarda `senha_hash`. O hash (bcrypt ou argon2) é gerado pela aplicação; nunca grave senha em texto.
- `perfil_permissao` lista, por perfil e módulo, quem lê e quem grava. A aplicação consulta essa tabela para autorizar rotas.
- O isolamento de dados do portal e do professor é feito por filtro nas views (`vw_portal_acesso`, `vw_turmas_do_professor`). **Esse filtro precisa ser aplicado no servidor**, nunca no navegador.
- No Supabase, ative Row Level Security nas tabelas expostas à API e escreva políticas equivalentes. O script não inclui RLS; é o próximo passo recomendado (seção 9).

8.6 Integração com o Cora

1. A aplicação lê as cobranças PENDENTE sem `cora_id` e emite o boleto na API do Cora.
2. Grava `cora_id` (único) e `cora_url` na cobrança.
3. No webhook de pagamento, chama `fn_registrar_pagamento_cora`. A função falha se a cobrança já está paga; em reentregas do webhook, trate como sucesso.
4. Pagamentos feitos na secretaria usam `fn_registrar_pagamento` com origem PRESENCIAL.

8.7 Jobs agendados

```
-- Supabase: Database > Extensions > pg_cron
SELECT cron.schedule('semear-rotina-diaria', '0 6 * * *', 'SELECT fn_rotina_diaria()');
SELECT cron.schedule('semear-cobrancas-mes', '0 5 25 * *',
  $cron$ SELECT fn_gerar_cobrancas_mensais(
           extract(year  FROM current_date + interval '1 month')::int,
           extract(month FROM current_date + interval '1 month')::int) $cron$);
```

8.8 Fila de notificações

O banco só cria as linhas em `notificacao_cobranca` com status PENDENTE. Um worker da aplicação deve consumi-las com trava para suportar mais de uma instância:

```
SELECT n.id, n.canal, r.nome, r.email, r.telefone, c.valor_final, c.vencimento, n.tipo
  FROM notificacao_cobranca n
  JOIN cobranca c   ON c.id = n.cobranca_id
  JOIN responsavel r ON r.id = n.responsavel_id
 WHERE n.status = 'PENDENTE'
 ORDER BY n.criada_em
 LIMIT 50
 FOR UPDATE OF n SKIP LOCKED;
-- depois do envio: UPDATE notificacao_cobranca SET status = 'ENVIADA', enviada_em = now() WHERE id = :id;
```

8.9 Como evoluir o esquema

- **Nova série:** insira em `serie` com nível e ordem; depois crie turma, tabela_preco e lista de materiais.
- **Novo valor de enum:** `ALTER TYPE … ADD VALUE`. Em transação, o valor novo só pode ser usado depois do commit.
- **Novo tipo de cobrança:** acrescente ao enum e revise `fn_cobranca_before_insert` e os índices parciais, que listam os tipos mensais.
- **Novo perfil:** enum `perfil_usuario`, `perfil_permissao` e o trigger de perfil.
- **Migrações:** trate o script como a base 1.0. Mudanças posteriores devem ser arquivos de migração versionados, não edições no script original.
- **Antes de mudar um trigger**, leia a ordem de disparo (seção 6.1) e rode o roteiro de teste.

8.10 Pontos de atenção

Situação	O que acontece
Matrícula sem tabela_preco da série e do ano	O INSERT da matrícula falha e desfaz tudo.
Aluno sem responsável financeiro	A cobrança de matrícula não é criada e a matrícula falha. A geração mensal pula o aluno sem erro; confira com uma consulta.
Cobrança paga	Imutável e não pode ser excluída. Para corrigir, registre o ajuste em nova cobrança.
Competência	Sempre o dia 1 do mês (CHECK). A geração mensal só cria meses dentro do ano letivo.
Matrícula inserida já como ATIVA	Não gera cobrança de matrícula; o contrato é criado normalmente.
Status VENCIDO	Só muda quando a rotina roda. Para telas e relatórios, use as views, que calculam pela data.
Valor de matrícula igual a zero	A matrícula é ativada na hora, sem cobrança.
Vigência de bolsa	Vale para o mês se houver qualquer interseção com ele. Bolsas somam, limitadas ao valor bruto.
Dias de vencimento	De 1 a 28, para existir em todos os meses.

8.11 Roteiro de teste

O fim do script traz um roteiro comentado que percorre o caminho principal: cria ano, turmas e preços; cadastra funcionária e responsável; faz a pré-matrícula e aprova; paga a matrícula; concede bolsa de 20%; gera as cobranças de fevereiro a dezembro e consulta as views. Depois de executar, confirme:

- o aluno existe e a matrícula está ATIVA;
- há um contrato do tipo certo para a série;
- as cobranças mensais têm `desconto_bolsa` de 20% do bruto;

- uma segunda matrícula na mesma turma com 30 alunos ativos é recusada;
- tentar alterar uma cobrança paga falha.

8.12 Segurança e privacidade

O banco guarda dados de crianças, CPF de responsáveis e dados financeiros, sujeitos à LGPD. Recomenda-se: colunas mínimas (CPF do aluno é opcional); acesso ao banco só pelo servidor; backups criptografados; revisão periódica das permissões; e política de retenção e eliminação de dados de ex-alunos. O script não inclui trilha de auditoria (seção 9).

9. Limitações e próximos passos

Status de validação
O script foi revisado linha a linha, mas ainda não foi executado em uma instância PostgreSQL no processo de elaboração deste documento. Antes de usar em produção, execute-o em um banco de teste, rode o roteiro da seção 8.11 e corrija o que aparecer. Erros de digitação em funções PL/pgSQL só surgem na execução.

- **Row Level Security:** não implementado. É o passo recomendado para o Supabase.
- **Auditoria:** não há log de quem alterou o quê (por exemplo, bolsa e cobrança). Uma tabela de auditoria com trigger genérico resolve.
- **Notas:** o módulo de notas (`nota`, `disciplina`) foi criado só porque o portal exibe notas; não há requisito detalhado. Valide o escopo.
- **Datas das obrigações:** os dias de Censo e SMTT e o prazo do Cora são provisórios.
- **Envio de notificações e boletos:** são tarefas da aplicação; o banco só registra o que deve ser enviado.
- **Troca de turma e de série:** não há função própria. A validação de tipo de cobrança usa a turma atual da matrícula, então transferências entre níveis exigem revisão das cobranças em aberto.
- **Multiescola:** o esquema atende uma escola. Atender várias exigiria uma coluna de escola nas tabelas principais.
- **Exclusão lógica:** usa-se a coluna `ativo` em aluno, funcionário e usuário; não há soft delete nas demais tabelas.

Apêndice A — Dicionário de dados

Gerado a partir do script SQL. “Nulo” indica se a coluna aceita NULL. Restrições de várias colunas (UNIQUE e CHECK nomeados) aparecem no fim de cada tabela.

usuario

Credenciais de acesso. O perfil define o que o usuário enxerga (ver perfil_permissao).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
email	varchar(255)	não	UNIQUE
senha_hash	varchar(255)	não	
perfil	perfil_usuario	não	
ativo	boolean	não	default true
ultimo_login	timestamptz	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

responsavel

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
usuario_id	uuid	sim	**FK** → usuario (ON DELETE SET NULL); UNIQUE
nome	varchar(150)	não	
cpf	char(11)	não	UNIQUE
telefone	varchar(20)	sim	
email	varchar(255)	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

aluno

RN03/RF01.6: cadastro único. A renovação anual é feita por nova linha em matricula, nunca por novo aluno.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
numero_cadastro	bigint	sim	UNIQUE
usuario_id	uuid	sim	**FK** → usuario (ON DELETE SET NULL); UNIQUE
nome	varchar(150)	não	
data_nascimento	date	não	
cpf	char(11)	sim	UNIQUE
ativo	boolean	não	default true
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

aluno_responsavel

RN02: relação N:N. Exatamente um responsável financeiro por aluno (índice parcial).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
aluno_id	uuid	não	**PK**; **FK** → aluno (ON DELETE CASCADE)
responsavel_id	uuid	não	**PK**; **FK** → responsavel (ON DELETE CASCADE)
parentesco	varchar(50)	sim	
resp_financeiro	boolean	não	default false

PK composta: (aluno_id, responsavel_id)

funcionario

RF07: administrativos, professores, gestores e prestadores de serviço.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
usuario_id	uuid	sim	**FK** → usuario (ON DELETE SET NULL); UNIQUE
nome	varchar(150)	não	
cpf	char(11)	não	UNIQUE
tipo	tipo_funcionario	não	
telefone	varchar(20)	sim	
email	varchar(255)	sim	
data_admissao	date	sim	
ativo	boolean	não	default true
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

ano_letivo

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
ano	integer	não	UNIQUE
data_inicio	date	não	
data_fim	date	não	

serie

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
nome	varchar(50)	não	UNIQUE
nivel	nivel_ensino	não	
ordem	integer	não	UNIQUE

turma

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
serie_id	uuid	não	**FK** → serie
ano_letivo_id	uuid	não	**FK** → ano_letivo
nome	varchar(50)	não	
capacidade_max	integer	não	default 30
criado_em	timestamptz	não	default now()

uq_turma: UNIQUE (ano_letivo_id, serie_id, nome)

tabela_preco

Valores por série e ano letivo. Base para gerar matrícula, Taxa de Associado e Mensalidade.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
serie_id	uuid	não	**FK** → serie
ano_letivo_id	uuid	não	**FK** → ano_letivo
valor_matricula	numeric(10,2)	não	default 0
valor_mensal	numeric(10,2)	não	
dia_vencimento	smallint	não	default 10
dias_prazo_matricula	smallint	não	default 7

uq_tabela_preco: UNIQUE (serie_id, ano_letivo_id)

pre_matricula

RF01.1/01.2/01.3: preenchida online pelo responsável (inclui tamanhos de farda); aprovada ou rejeitada pela secretaria.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
ano_letivo_id	uuid	não	**FK** → ano_letivo
serie_id	uuid	não	**FK** → serie
responsavel_id	uuid	não	**FK** → responsavel
parentesco	varchar(50)	sim	
aluno_nome	varchar(150)	não	
aluno_nascimento	date	não	
aluno_cpf	char(11)	sim	
farda_uniforme_tam	varchar(10)	sim	
farda_ed_fisica_tam	varchar(10)	sim	
status	status_pre_matricula	não	default 'PENDENTE'
motivo_rejeicao	text	sim	
analisado_por	uuid	sim	**FK** → funcionario
analisado_em	timestamptz	sim	
aluno_id	uuid	sim	**FK** → aluno
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

matricula

Vínculo aluno-turma-ano. Tipo (NOVA/REMATRICULA) e ano são preenchidos por trigger.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
aluno_id	uuid	não	**FK** → aluno
turma_id	uuid	não	**FK** → turma
ano_letivo_id	uuid	não	**FK** → ano_letivo
pre_matricula_id	uuid	sim	**FK** → pre_matricula; UNIQUE
tipo	tipo_matricula	não	default 'NOVA'
status	status_matricula	não	default 'AGUARDANDO_PAGAMENTO'
data_matricula	date	não	default current_date
ativada_em	timestamptz	sim	
motivo_cancelamento	text	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

uq_matricula_aluno_ano: UNIQUE (aluno_id, ano_letivo_id)

farda_matricula

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
matricula_id	uuid	não	**FK** → matricula (ON DELETE CASCADE)
tipo	tipo_farda	não	
tamanho	varchar(10)	não	

uq_farda: UNIQUE (matricula_id, tipo)

contrato

RF01.4: Contrato de Matrícula (Fundamental) ou Ficha de Sócio (Infantil), gerado automaticamente.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
matricula_id	uuid	não	**FK** → matricula (ON DELETE CASCADE)
tipo	tipo_contrato	não	
status	status_contrato	não	default 'PENDENTE'
assinado_por	uuid	sim	**FK** → responsavel
assinado_em	timestamptz	sim	
arquivo_url	text	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()

uq_contrato: UNIQUE (matricula_id, tipo)

documento_aluno

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
aluno_id	uuid	não	**FK** → aluno (ON DELETE CASCADE)
tipo	varchar(60)	não	
arquivo_url	text	não	
enviado_em	timestamptz	não	default now()

bolsa

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
nome	varchar(100)	não	UNIQUE
descricao	text	sim	
tipo_desconto	tipo_desconto	não	
valor	numeric(10,2)	não	
ativa	boolean	não	default true
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

bolsa_matricula

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
bolsa_id	uuid	não	**FK** → bolsa
matricula_id	uuid	não	**FK** → matricula (ON DELETE CASCADE)
vigencia_inicio	date	não	default current_date
vigencia_fim	date	sim	
concedida_por	uuid	sim	**FK** → funcionario

uq_bolsa_matricula: UNIQUE (bolsa_id, matricula_id, vigencia_inicio)

cobranca

RF04: integração Cora (cora_id/cora_url). RN01: uma cobrança mensal por matrícula/competência. Pagamento via SITE ou PRESENCIAL.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
matricula_id	uuid	não	**FK** → matricula
responsavel_id	uuid	não	**FK** → responsavel
tipo	tipo_cobranca	não	
competencia	date	não	
valor_bruto	numeric(10,2)	não	
desconto_bolsa	numeric(10,2)	não	default 0
valor_final	numeric(10,2)	não	
vencimento	date	não	
status	status_cobranca	não	default 'PENDENTE'
cora_id	varchar(100)	sim	UNIQUE
cora_url	text	sim	
cora_sincronizado_em	timestamptz	sim	
pago_em	timestamptz	sim	
valor_pago	numeric(10,2)	sim	
origem_pagamento	origem_pagamento	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

notificacao_cobranca

RF05: esteira de notificações. O envio real (e-mail/SMS/WhatsApp) é feito pela aplicação, que consome as linhas PENDENTE.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
cobranca_id	uuid	não	**FK** → cobranca (ON DELETE CASCADE)
responsavel_id	uuid	não	**FK** → responsavel
tipo	tipo_notificacao	não	
canal	canal_notificacao	não	default 'EMAIL'
status	status_notificacao	não	default 'PENDENTE'
data_ref	date	não	default current_date
criada_em	timestamptz	não	default now()
enviada_em	timestamptz	sim	

uq_notificacao_dia: UNIQUE (cobranca_id, tipo, canal, data_ref)

alerta_secretaria

RF03: sinalização à secretaria quando a turma atinge o limite.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
tipo	varchar(40)	não	
turma_id	uuid	sim	**FK** → turma (ON DELETE CASCADE)
mensagem	text	não	
lido	boolean	não	default false
criado_em	timestamptz	não	default now()

lista_material

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
serie_id	uuid	não	**FK** → serie
ano_letivo_id	uuid	não	**FK** → ano_letivo

uq_lista_material: UNIQUE (serie_id, ano_letivo_id)

item_material

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
lista_id	uuid	não	**FK** → lista_material (ON DELETE CASCADE)
descricao	varchar(200)	não	
quantidade	integer	não	default 1; CHECK quantidade > 0

uq_item_material: UNIQUE (lista_id, descricao)

disciplina

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
nome	varchar(80)	não	UNIQUE

turma_professor

Define quais turmas cada professor pode acessar. disciplina_id nulo = professor polivalente.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
turma_id	uuid	não	**FK** → turma (ON DELETE CASCADE)
funcionario_id	uuid	não	**FK** → funcionario
disciplina_id	uuid	sim	**FK** → disciplina

diario_classe

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
turma_id	uuid	não	**FK** → turma
funcionario_id	uuid	não	**FK** → funcionario
data_aula	date	não	
conteudo	text	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

uq_diario: UNIQUE (turma_id, funcionario_id, data_aula)

frequencia

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
diario_id	uuid	não	**PK**; **FK** → diario_classe (ON DELETE CASCADE)
matricula_id	uuid	não	**PK**; **FK** → matricula
presente	boolean	não	default true
justificativa	varchar(255)	sim	

PK composta: (diario_id, matricula_id)

plano_aula

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
turma_id	uuid	não	**FK** → turma
funcionario_id	uuid	não	**FK** → funcionario
tipo	tipo_plano	não	
data_prevista	date	não	
objetivo	varchar(255)	sim	
conteudo	text	sim	
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

calendario_letivo

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
ano_letivo_id	uuid	não	**FK** → ano_letivo (ON DELETE CASCADE)
data	date	não	
tipo	tipo_calendario	não	
descricao	varchar(200)	sim	

uq_calendario: UNIQUE (ano_letivo_id, data, tipo)

formacao_continuada

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
funcionario_id	uuid	não	**FK** → funcionario
curso	varchar(200)	não	
carga_horaria	integer	não	CHECK carga_horaria > 0
concluida_em	date	sim	
certificado_url	text	sim	

nota

Não há RF dedicado, mas o RF10 exibe notas no portal. Remova se estiver fora do escopo.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
matricula_id	uuid	não	**FK** → matricula
disciplina_id	uuid	não	**FK** → disciplina
bimestre	smallint	não	CHECK bimestre BETWEEN 1 AND 4
valor	numeric(4,2)	não	CHECK valor BETWEEN 0 AND 10

uq_nota: UNIQUE (matricula_id, disciplina_id, bimestre)

obrigacao_institucional

RF09: Censo/INEP (junho), SMTT (março), Sistema Presença (a cada 2 meses) e Cora.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
responsavel_id	uuid	sim	**FK** → funcionario
orgao	orgao_externo	não	
descricao	varchar(255)	não	
periodicidade_meses	integer	sim	CHECK periodicidade_meses IS NULL OR periodicidade_meses > 0
proximo_vencimento	date	não	
dias_alerta_antecedencia	integer	não	default 30; CHECK dias_alerta_antecedencia >= 0
ultimo_cumprimento	date	sim	
status	status_obrigacao	não	default 'PENDENTE'
criado_em	timestamptz	não	default now()
atualizado_em	timestamptz	não	default now()

documento_obrigacao

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
id	uuid	não	**PK**; default gen_random_uuid()
obrigacao_id	uuid	não	**FK** → obrigacao_institucional (ON DELETE CASCADE)
arquivo_url	text	não	
enviado_em	timestamptz	não	default now()

perfil_permissao

Matriz perfil x módulo (seção 2 dos requisitos). A aplicação consulta esta tabela para autorizar.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave / restrições
perfil	perfil_usuario	não	**PK**
modulo	varchar(40)	não	**PK**
pode_ler	boolean	não	default true
pode_gravar	boolean	não	default false

PK composta: (perfil, modulo)

Apêndice B — Glossário

Termo	Significado
Competência	Mês a que a cobrança se refere (sempre o dia 1).
Taxa de Associado	Cobrança mensal da Educação Infantil.
Boleto de Mensalidade	Cobrança mensal do Ensino Fundamental.
Ficha de Sócio	Contrato da Educação Infantil.
Contrato de Matrícula	Contrato do Ensino Fundamental.
Responsável financeiro	Responsável do aluno que recebe as cobranças. Um por aluno.
Rematrícula	Matrícula de aluno já cadastrado em ano anterior.
Cora	Banco digital usado na emissão e conciliação de boletos.
Censo/INEP	Censo Escolar, declaração anual ao INEP.
SMTT	Órgão municipal de trânsito; obrigação anual (março).
Sistema Presença	Envio periódico de frequência (a cada 2 meses).
RF / RN / RD	Requisito funcional, regra de negócio dos requisitos e regra derivada, nesta ordem.
PK / FK / UK	Chave primária, estrangeira e única.